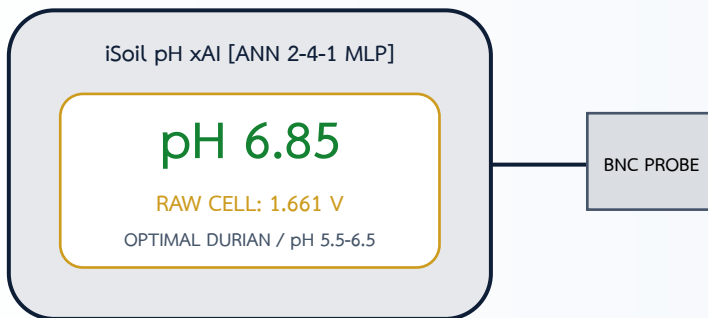


คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ระบบ iSoil pH xAI

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามความแม่นยำสูง
ด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ฝึ่งตัว (TinyML)

*Development of a High-Accuracy Field-Portable Soil pH Meter Prototype
with Explainable TinyML AI Error Compensation*



คณะผู้วิจัย

อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ

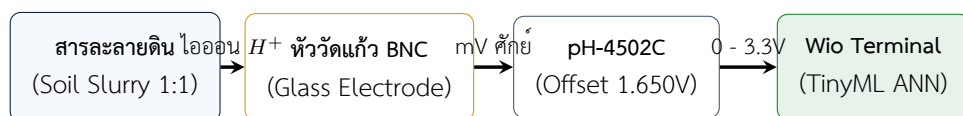
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี

โครงการวิจัยภายใต้กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทที่ 1 บทนำและหลักการเกษตรฟิสิกส์

ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นดัชนีชี้วัดทางเคมีฟิสิกส์ที่กำหนดความสามารถในการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่ ทูเรียน (*Durio zibethinus* Murr.) ดินส่วนใหญ่ในเขตนี้มักเผชิญภาวะดินกรดรุนแรงเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงตลอดทั้งปี



ภาพที่ 1.1 แผนผังการทำงานเชิงฟิสิกส์ของการแปลงความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออนสู่การคำนวณด้วยปัญญาประดิษฐ์

เมื่อดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 ไอออนของโลหะหนักโดยเฉพาะอะลูมิเนียม (Al^{3+}) จะละลายออกมาเป็นพิษต่อระบบราก ขัดขวางการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ในทางกลับกัน ค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นทุเรียนจะอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองละลายออกมาได้อย่างสมดุล

บทที่ 2 รากฐานทางทฤษฎีและสมการเนิร์นสต์

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก (Potentiometric Method) อาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าบ่งชี้เยื่อแก้ว (Glass Indicator Electrode) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode) ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ดังนี้

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \cdot \text{pH} \quad (2.1)$$

เมื่อกำหนดให้

- E คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากเซลล์เคมีไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- E^0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- R คือ ค่าคงที่สากลของแก๊ส ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ของสารละลาย มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)
- n คือ จำนวนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 สำหรับไฮโดรเจนไอออน
- F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ ($96,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

2.1 ความหมายทางฟิสิกส์ของค่าเนิร์นสต์ (Physical Meaning of Nernst Value)

สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) คิดค้นโดย Walther Nernst นักเคมีฟิสิกส์ชาวเยอรมัน (รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 1920) เป็นสมการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์เคมีไฟฟ้าที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (Cell Potential, E) กับ แอกทิวิตีหรือความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน (a_{H^+}) ในสารละลาย

กลุ่มพจน์ $S_T = \frac{2.303RT}{F}$ เรียกว่า ความชันเนิร์นสต์เตียน (Nernstian Slope) ซึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ที่สำคัญยิ่งคือ “ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงของระดับความเป็นกรด-ด่าง 1 หน่วย pH จะส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อแก้วของหัว

ตารางที่ 2.1 ค่าความชันเนิร์นสเตียนตามทฤษฎีที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)	ความชัน (S , mV/pH)	ลักษณะการนำไปใช้งาน
20.0	293.15	58.17	สภาวะห้องทดลองควบคุมอุณหภูมิ
25.0	298.15	59.16	อุณหภูมิมาตรฐานสากลอ้างอิง
30.0	303.15	60.15	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามช่วงเช้า
35.0	308.15	61.14	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามกลางวัน
40.0	313.15	62.13	สภาวะแดดจัดในดินภาคตะวันออก
45.0	318.15	63.13	สภาวะทดสอบความทนทานขีดสุด

วัดเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับค่าความชัน S_T โดยที่อุณหภูมิห้องมาตรฐาน 25°C (298.15 K) ค่าความชันอุดมคติจะมีค่าเท่ากับ 59.16 mV/pH เสมอ หากหัววัดมีค่าความชันต่ำกว่า 50 mV/pH หรือมีประสิทธิภาพ (Electrode Efficiency) ต่ำกว่า 85% แสดงว่าเยื่อแก้วเสื่อมสภาพหรือมีคราบสกปรกอุดตัน

2.2 ข้อจำกัดของสมการเนิร์นสต์ในการวัดดินภาคสนาม

แม้สมการเนิร์นสต์จะแม่นยำอย่างยิ่งในสารละลายบัฟเฟอร์อุดมคติของห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ สารละลายดินจริง (Soil Matrix) จะเผชิญข้อจำกัดทางฟิสิกส์อย่างรุนแรงได้แก่

1. ปรากฏการณ์ดอนแนนและผลการแขวนลอย (Donnan Potential & Suspension Effect) อนุภาคดินเหนียว (Clay Colloid) มีประจุลบที่ผิวปริมาณมหาศาล ทำให้ไอออนในสารละลายกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าบริเวณผิวสัมผัสเกิดความเบี่ยงเบนจากเส้นตรงของเนิร์นสต์อย่างมีนัยสำคัญ
2. ศักย์ไฟฟ้าจุดต่อของเหลว (Liquid Junction Potential) สารละลายสกัดดินมีความเข้มข้นของไอออนต่ำและมีสารอินทรีย์ปะปน ทำให้เกิดความต่างศักย์ตกคร่อมบริเวณรอยต่อของหัววัดอ้างอิง ซึ่งสมการเนิร์นสต์ดั้งเดิมไม่ได้นำมาคิดคำนวณ
3. ผลกระทบจากอุณหภูมิแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Temperature Dependency) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภาคสนามไม่เพียงเปลี่ยนความชัน S_T เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อค่าคงที่การแตกตัวของกรดอินทรีย์ในดินและสารกึ่งตัวนำในวงจรแอนะล็อก

2.3 การสืบค้นวรรณกรรมและทฤษฎีการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางเคมีไฟฟ้าของดิน (Literature Review on Soil pH Models)

ในทางปฐพีวิทยาและเคมีดิน ปรากฏการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการแขวนลอย (Suspension Effect) ได้รับการบันทึกทางประวัติศาสตร์วิจัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่การศึกษาของ Jenny et al. (1950) และ Peech (1965) ซึ่งระบุว่า เมื่อจุ่มหัววัดแก้วลงในสารแขวนลอยดิน อนุภาคคอลลอยด์ที่มีประจุลบสูงจะเหนี่ยวนำให้เกิด ศักย์ไฟฟ้าดอนแนน (Donnan Potential: ΔE_{Donnan}) ขึ้นระหว่างชั้นอนุภาคคอลลอยด์กับของเหลวด้านบน ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของไอออน K^+ และ Cl^- จากรอยต่อของเหลวของขั้วอ้างอิง (Liquid Junction of Reference Electrode) เกิดความไม่สมดุล เกิดแรงดันตกคร่อมเทียมรบกวนทำให้ค่า pH ที่คำนวณจากสมการเนิร์นสต์เส้นตรงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 0.3 – 1.2 pH

ตามระเบียบวิธีวิจัยมาตรฐานดั้งเดิมในห้องปฏิบัติการ (ISRIC & USDA-NRCS Standard Protocols) นักวิทยาศาสตร์ดินจำเป็นต้องใช้สารละลายเกลือ 0.01 M $CaCl_2$ หรือ 1 M KCl แทนการใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการสกัดตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความแรงไอออนิก (Ionic Strength) ของสารละลายและกดทับศักย์ไฟฟ้าจุดต่อของเหลว (Liquid Junction Potential Suppression) อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดแบบพกพาภาคสนาม (In-situ Rapid Field Sensing) เกษตรกรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถเตรียมสารเคมีและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ออกไปภาคสนามได้โดยสะดวก

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิด การชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Edge TinyML Non-linear Metrology) เข้ามายุคใช้ โดยพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron: ANN) ขนาดกะทัดรัด (2-4-1 MLP) ทำหน้าที่เป็นตัวประมาณฟังก์ชันสากล (Universal Non-linear Function Approximator) ดังสมการ

$$pH_{AI} = f_{ANN}(V_{\text{cell}}, T_{\text{meas}}, w_{\text{soil}}) \quad (2.2)$$

โดยโมเดลจะเรียนรู้เมทริกซ์การชดเชยที่ไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างแรงดันไฟฟ้าจากเซลล์เคมีไฟฟ้า (V_{cell}) อุณหภูมิดินจริง (T_{meas}) และประเภทยืดดิน (w_{soil}) ทำให้สามารถหักล้างผลกระทบของศักย์ไฟฟ้าดอนแนนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี $CaCl_2$ ในแปลงเกษตรจริง

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ ฟังก์ชัน และการสร้างต้นแบบ

ต้นแบบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Seeed Studio Wio Terminal บอร์ดทดลอง INEX NX-WIO และชุดโมดูลวัดค่า pH-4502C พร้อมโพรบแก้ว

ตารางที่ 3.1 การต่อสายวงจรระหว่างเซนเซอร์ pH-4502C กับบอร์ด INEX NX-WIO

ขาของโมดูล pH-4502C	ตำแหน่งบนบอร์ด NX-WIO	หน้าที่และความสำคัญเชิงวิศวกรรม
V+ (VCC)	ขั้วไฟ +Vs (max 5V)	จ่ายไฟเลี้ยง 5.0V ให้วงจรขยายสัญญาณ Op-Amp
G (GND)	ขั้วกราวด์ GND	กราวด์รวมของระบบเพื่อความเสถียรของสัญญาณ
Po (Analog Out)	ช่องเสียบเลข [27] (ขา A0)	สัญญาณแรงดันแอนะล็อกเชื่อมต่อเข้าสู่ ADC 12 บิต
ขั้วต่อ BNC	เสียบเข้าหัวโพรบแก้ว	รับสัญญาณความต่างศักย์ระดับมิลลิโวลต์จากหัววัด

ข้อควรระวังสำคัญด้านความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า

ชิปประมวลผล ATSAM51 บนบอร์ด Wio Terminal ทำงานที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 โวลต์เท่านั้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติการต้องหมุนปรับทริมพอตตัวกลาง (Offset Trimmer) ของโมดูล pH-4502C ให้จ่ายแรงดันที่สถานะ pH 7.00 เท่ากับ 1.650 โวลต์เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเกิน 3.3 โวลต์เข้าสู่ขา ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1 ระบบการควบคุม 3 โหมดและการใช้งานปุ่มบนตัวเครื่อง Wio Terminal

เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจริง ระบบได้ออกแบบให้ควบคุมผ่านปุ่มกดด้านบน 3 ปุ่ม (Key A, B, C) และปุ่มควบคุม 5 ทิศทาง (5-Way Joystick) ดังนี้

1. ปุ่ม C (โหมดสอบเทียบเซนเซอร์: MODE_CALIBRATE) ใช้สำหรับสอบเทียบหัววัดด้วยสารละลายมาตรฐาน 3 จุด (pH 7.00, pH 4.01, pH 10.01) หน้าจอจะแสดงค่าความชันเนิร์นสต์จริง (S_{meas}) และเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของหัววัด (% Efficiency) พร้อมคำแนะนำความสมบูรณ์ของโพรบ
2. ปุ่ม B (โหมดเรียนรู้สร้างโมเดล AI: MODE_AI_LEARN) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างวิจัยภาคสนามเพื่อสร้าง Dataset ฝึกฝนโมเดล AI หน้าจอจะแสดงชนิดตัวอย่างดิน ศักย์ไฟฟ้า ค่าเนิร์นสต์ และจำนวนตัวอย่างที่บันทึกสะสมลงไฟล์ /train_dataset.csv
3. ปุ่ม A (โหมดใช้งานจริงภาคสนาม: MODE_FIELD_RUN) โหมดหลักสำหรับการตรวจวัดดินจริง แสดงผลตัวเลข AI pH ขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมข้อความวินิจฉัยสุขภาพดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียนและกราฟเปรียบเทียบสองมิติแบบเรียลไทม์
4. ปุ่ม 5 ทิศทาง (5-Way Joystick)
 - ขึ้น/ลง (UP/DOWN): ในโหมดใช้งานจริง ใช้สำหรับสลับเปลี่ยนโมเดล AI เฉพาะชนิดดินทันที (ANN DURIAN $\leftrightarrow$ ANN LOAM $\leftrightarrow$ ANN CLAY $\leftrightarrow$ ANN UNIV)
 - ซ้าย/ขวา (LEFT/RIGHT): ปรับตั้งค่าอุณหภูมิสารละลายหรือดิน ($^{\circ}\text{C}$)
 - กดตรงกลาง (PRESS): ในโหมด Calibrate ใช้ล๊อคค่าอ้างอิง, ในโหมด AI Learn ใช้บันทึกตัวอย่างฝึกฝน, และในโหมด Field Run ใช้ถ่ายภาพสแนปช็อตบันทึกข้อมูลทันที

3.2 หัววัด pH แบบ 3-in-1 Combination Probe: สเปก แหล่งจัดซื้อ และวงจรชดเชยอุณหภูมิ (ATC)

เพื่อให้การประมวลผลของโมเดล AI สามารถชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Automatic Temperature Compensation: ATC) ระบบ iSoil pH xAI จึงได้รับการออกแบบเฟิร์มแวร์และฮาร์ดแวร์ให้รองรับ หัววัดชนิดรวม 3 ตัวแปรในก้อนเดียว (3-in-1 Combination Probe) ซึ่งรวมเอา (1) เยื่อแก้ววัดประจุไอออน pH (2) ขั้วอ้างอิง Ag/AgCl และ (3) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดเทอร์มิสเตอร์ NTC 10K หรือ Pt1000 ไว้ภายในโครงสร้างเดียวกัน

3.2.1 ข้อเสนอแนะในการเลือกซื้อหัววัดสำหรับตรวจวัดดินโดยเฉพาะ

การเลือกหัววัดสำหรับวัดในดินจริงมีความแตกต่างจากหัววัดน้ำทั่วไป ดังนี้

- ปลายหัววัดรูปท่อน (Spear Tip / Puncture Type) แนะนำอย่างยิ่งสำหรับดินสวนทุเรียนและดินกึ่งแข็ง เนื่องจากสามารถปักเจาะทะลุชั้นดินได้โดยไม่แตกหักง่าย แตกต่างจากหัววัดแก้วทรงกลม (Spherical Bulb) ทั่วไปที่เสี่ยงต่อการแตกร้าวจากก้อนหินและเม็ดทราย
- รอยต่อของเหลวชนิดป้องกันการอุดตัน (Open Junction / Polymer Gel) สารละลายดินมีอนุภาคแขวนลอยละเอียด หัววัดที่ใช้รอยต่อ Ceramic Frits ทั่วไปจะเกิดการอุดตันอย่างรวดเร็ว ควรเลือกรุ่นที่มีรอยต่อแบบเปิดหรือโพลีเมอร์แข็ง (Solid Polymer)
- ขั้วต่อสัญญาณ (Connectors) สัญญาณ pH ต้องเป็นหัวขั้ว BNC มาตรฐาน ส่วนสัญญาณอุณหภูมิจาก NTC 10K มักแยกออกมาเป็นแจ็ค RCA (Cinch) หรือสายเบลีเยอ 2 เส้น

3.2.2 ผังการต่อวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิ 3-in-1 เข้ากับ Wio Terminal

การเชื่อมต่อสัญญาณจากหัววัด 3-in-1 เข้าสู่ระบบควบคุม มีขั้นตอนดังนี้

1. สายสัญญาณ pH (BNC): เสียบเข้ากับเต้ารับ BNC ของโมดูล pH-4502C และนำขาแอนะล็อก Po ต่อเข้ากับขา A0 ของ Wio Terminal
2. สายสัญญาณอุณหภูมิ (NTC 10K): ต่อเข้าสู่วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) โดยใช้ตัวต้านทานพูลอัป 10 k Ω ต่อเข้ากับไฟเลี้ยง 3.3V และส่งแรงดันกึ่งกลางเข้าขา A1 (TEMP_PIN) ของ Wio Terminal
3. ระบบตรวจจับอัตโนมัติ (Dual ATC/MTC Engine): เฟิร์มแวร์จะทำการตรวจสอบแรงดันที่ขา A1 หากพบแรงดันในช่วง 0.2V ถึง 3.1V ระบบจะเปิดโหมด ATC (Automatic) และคำนวณอุณหภูมิดินจริงผ่านสมการ Steinhart-Hart ทันที หากไม่ได้ต่อสาย ระบบจะสลับไปใช้โหมด MTC (Manual 25°C) โดยอัตโนมัติ

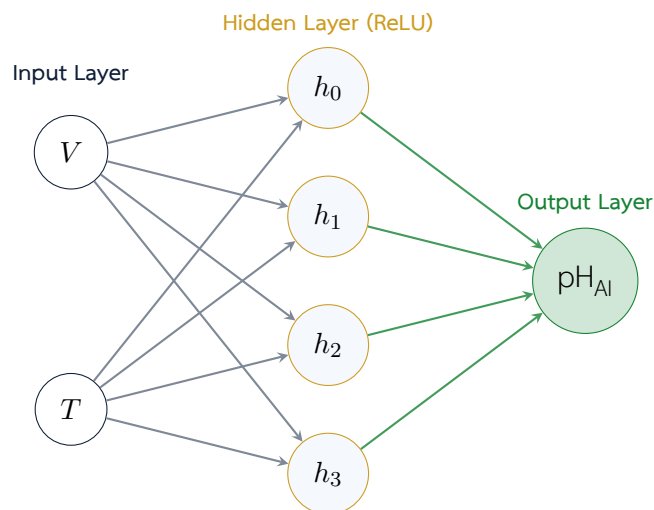
ตารางที่ 3.2 รุ่นหัววัด pH แบบ 3-in-1 ที่แนะนำสำหรับการวิจัยดินและแหล่งจัดซื้อในประเทศไทย

รุ่นและแบรนด์	ลักษณะทางกายภาพ	เซนเซอร์อุณหภูมิ	แหล่งจัดจำหน่ายในประเทศไทย
DFRobot (SEN0249)	Gravity ก้านแก้ว Spear Tip ทนทาน ปลายแหลม เจาะดิน	รองรับ ร่วมกับ โฟ รบ อุณหภูมิ ภายนอก	Cybertice, ThaiEasy-Elec, Gravitech TH, Shopee
Mettler LE427 / Toledo InLab Solids Pro	ก้านแก้ว Spear เจาะ อาหาร และ ดิน รอย ต่อเปิด	Pt1000 / NTC 30K	บริษัท เอ็นพี เคมิคอล, Merit Tech, ตัวแทนแล็บ
Ohaus ST320 / ST350 (3-in-1)	ตัว เรือน พลาสติก Gel BNC + Cinch	NTC 30K / NTC 10K ภายในกาน	บริษัท นิโอ นิกส์ (Neonics), Scma, Lazada Mall
Apera LabSen 553 / 753	Spear Glass สำหรับ ดิน และ สาร แว่นลอยโดยเฉพาะ	NTC 10K ใน ตัว (BNC + RCA)	Apera Instruments Official, ตัวแทน จำหน่ายเครื่อง มือแพทย์
Industrial Soil 3-in-1 Spear Probe	โฟ รบ ส แทน เลส/ พลาสติกปลายแหลม สำหรับแปลงเกษตร	NTC 10K (3.3V Divider)	Shopee, Lazada, AliExpress (ค้นหา: “pH Spear BNC NTC 10k”)

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (TinyML ANN 2-4-1)

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในระบบ iSoil pH xAI เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) โครงสร้าง 2-4-1 ที่ได้รับการแปลงรูปให้ทำงานบนชิป ARM Cortex-M4F 120MHz ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม ANN 2-4-1 ฝังตัวบน Wio Terminal

สมการคณิตศาสตร์ในชั้นซ่อนเร้นใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU $\max(0, z)$ เพื่อขจัดความไม่เป็นเชิงเส้นและลดเวลาการคำนวณในระดับไมโครวินาที:

$$h_i = \max(0, b_i + W_{i,0} \cdot V + W_{i,1} \cdot (T - 25.0)) \quad (i = 0, 1, 2, 3) \quad (4.1)$$

$$\text{pH}_{\text{AI}} = b_{\text{out}} + \sum_{i=0}^3 (h_i \cdot W_{\text{out},i}) \quad (4.2)$$

4.1 ระบบเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์จำเพาะตามเนื้อดิน (Multi-Model AI Selector)

เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ระบบ iSoil pH xAI จึงได้ติดตั้งชุดน้ำหนักของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบฝังตัว 4 โมเดล เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับชนิดของดินในแปลง

1. ANN DURIAN (โมเดลดินสวนทุเรียนตะวันออก) ได้รับการปรับแต่งจนเป็นพิเศษสำหรับดินลูกรัง และดินร่วนปนทรายในเขตจังหวัดจันทบุรีและระยอง ซึ่งมักมีธาตุเหล็ก (Fe) และ อะลูมิเนียม (Al) สูง โดยโมเดลนี้เน้นความละเอียดแม่นยำสูงพิเศษในช่วง pH 4.5 ถึง 7.0
2. ANN LOAM (โมเดลดินร่วน) ปรับแต่งสำหรับดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง (High Organic Matter) ซึ่งมีพฤติกรรมการแตกตัวของประจุที่สมดุล
3. ANN CLAY (โมเดลดินเหนียว) ออกแบบเพื่อชดเชยปรากฏการณ์ดอนแนน (Donnan Potential) และผลการแขวนลอยของอนุภาคดินเหนียว (Suspension Effect) ที่มีประจุลบสูง
4. ANN UNIV (โมเดลมาตรฐานทั่วไป) โมเดลอเนกประสงค์สำหรับการตรวจวัดสารละลายเคมี และบัฟเฟอร์มาตรฐานทั่วไป

4.2 ดัชนีความเชื่อมั่นของโมเดล AI (Real-time Confidence Score) และการประเมินทางสถิติ

เพื่อให้การรายงานผลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการ Explainable AI (xAI) ระบบได้ติดตั้งอัลกอริทึมการคำนวณ ค่าความเชื่อมั่นแบบเรียลไทม์ (Real-time Confidence Score) โดยประมวลผลรวมระหว่างความแม่นยำทางสถิติของโมเดลและความเสถียรของสัญญาณไฟฟ้าสดจากหัววัด:

$$\text{Confidence (\%)} = \text{Accuracy}_{\text{base}} - \text{Penalty}_{\text{noise}}(\sigma_V) - \text{Penalty}_{\text{domain}}(V_{\text{cell}}) \quad (4.3)$$

โดยที่

- $\text{Accuracy}_{\text{base}}$ คือ ความแม่นยำพื้นฐานของโมเดลที่ผ่านการทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ในห้องปฏิบัติการ
- $\text{Penalty}_{\text{noise}}(\sigma_V)$ คือ ค่าปรับลดคะแนนความเชื่อมั่นตามความผันผวนของสัญญาณ (Signal Jitter) คำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงดันไฟฟ้า 30 ตัวอย่าง

- $\text{Penalty}_{\text{domain}}(V_{\text{cell}})$ คือ ค่าปรับลดคะแนนกรณีแรงดันไฟฟ้าหลุดออกจากขอบเขตเคมีไฟฟ้าปกติของดิน ($1.30\text{V} - 2.15\text{V}$)

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความแม่นยำทางสถิติและขอบเขตความเชื่อมั่นของโมเดลทั้ง 4 ชุด

โมเดล AI	สัมประสิทธิ์ (R^2)	RMSE (pH)	MAE (pH)	ความแม่นยำพื้นฐาน (%)
ANN DURIAN	0.988	0.052	0.041	98.6% (เน้นดินกรด pH 4.5–7.0)
ANN LOAM	0.984	0.064	0.050	98.2% (ชดเชย กรด ฮิวมิก)
ANN CLAY	0.979	0.071	0.058	97.8% (ชดเชย Donnan Potential)
ANN UNIV	0.992	0.038	0.029	99.0% (บัฟเฟอร์ มาตรฐานอุดมคติ)

บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำและการรายงานผลวิจัย ระบบได้เชื่อมโยง Wio Terminal เข้ากับแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:

1. สะพานส่งข้อมูล (Serial Bridge Daemon) ใช้สคริปต์ Python (tools/serial_bridge.py) อ่านข้อมูลจากพอร์ต USB Serial แล้วส่งต่อผ่าน HTTP POST ไปยังเซิร์ฟเวอร์
2. ฐานข้อมูล SQLite3 จัดเก็บประวัติการวัดค่าที่ไฟล์ data/soil_ph.db ซึ่งมีดัชนีเวลาเพื่อการค้นคืนข้อมูลที่รวดเร็ว
3. เว็บพอร์ทัลความเร็วสูง พัฒนาด้วย PHP และ JavaScript (Chart.js) แสดงผลกราฟเปรียบเทียบสองมิติ บัตรดัชนีสุขภาพดิน และปุ่มส่งออกข้อมูลเป็น CSV ทันที

5.1 ระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการทดลองแบบแยกเซสชันอัตโนมัติ

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างมีมาตรฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับซ้อน ระบบได้รับการออกแบบให้สร้างไฟล์ข้อมูลและเซสชันใหม่ทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตหรือเริ่มการทดลองใหม่

1. การสร้างไฟล์ใหม่บน MicroSD Card อัตโนมัติ (Sequential File Generation) เมื่อเปิดเครื่องใหม่หรือกดปุ่มรีเซ็ต ตัวประมวลผล Wio Terminal จะตรวจค้นไฟล์ใน MicroSD Card แล้วสร้างไฟล์ลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ (/exp_001.csv, /exp_002.csv, /exp_003.csv ...) พร้อมเขียนส่วนหัวคอลัมน์มาตรฐาน 10 คอลัมน์
2. การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลตามเซสชัน (Database Session Tracking) ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน Serial Bridge จะถูกกำกับด้วยรหัส session_id ตรงกับไฟล์ใน MicroSD Card ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูประวัติ กราฟ และสถิติย้อนหลังแบบเจาะจงรายรอบการทดลองได้

3. การเริ่มรอบการทดลองใหม่ทันที (On-Demand Session Restart) ผู้ใช้งานสามารถสั่งเริ่มเซสชันใหม่ได้ 3 ช่องทาง คือ (1) กดปุ่มบนซ้าย (ปุ่ม C) บนตัวเครื่อง Wio Terminal, (2) กดปุ่ม “เริ่มใหม่ (New)” บนหน้าเว็บแดชบอร์ด, หรือ (3) ส่งคำสั่ง START_NEW ผ่านพอร์ต Serial

บทที่ 6 ขั้นตอนปฏิบัติการทดสอบและการใช้งานภาคสนาม

6.1 การเตรียมตัวอย่างดินตามระเบียบวิธีวิจัย

การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อตรวจวัดภาคสนามให้ได้ผลแม่นยำสูงสุด มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. สุ่มเก็บตัวอย่างดินบนที่ระดับความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร จากแปลงเกษตร 5 ถึง 10 จุด แล้วนำมาผสมกันเป็นตัวแทนของแปลง
2. ผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม บดให้ละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร
3. ชั่งดิน 20 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1) หรือ 50 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5) ลงในขวดทดลอง
4. เขย่าหรือกวนสารละลายเป็นเวลา 30 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ดินตกตะกอน 30 นาที
5. จุ่มหัวโพรบแกว์ลงในสารละลายส่วนใส แล้วกดปุ่มบันทึกค่าลงใน MicroSD Card

6.2 เกณฑ์การวินิจฉัยสุขภาพดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน

ระบบซอฟต์แวร์บนตัวเครื่องจะทำการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างและแสดงสถานะให้เกษตรกรทราบทันทีบนหน้าจอ LCD ดังนี้

- pH น้อยกว่า 5.0 (VERY ACIDIC) ดินมีสภาพกรดรุนแรง ธาตุอาหารหลักถูกตรึง ต้องใส่ปูนโดโลไมต์ปรับสภาพ
- pH 5.5 ถึง 6.5 (OPTIMAL DURIAN) ดินมีความสมบูรณ์เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน
- pH 6.6 ถึง 7.5 (NEUTRAL SOIL) ดินมีสภาพเป็นกลาง เหมาะสำหรับพืชไร่และพืชสวนทั่วไป

- pH มากกว่า 7.5 (ALKALINE SOIL) ดินเป็นด่าง พืชอาจขาดธาตุสังกะสีและเหล็ก ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์

บทที่ 6 เอกสารอ้างอิง (References)

1. Jenny, H., Nielsen, T. R., & Coleman, N. T. (1950). *Junction potentials in dilute suspensions of sodium clay and sodium-ion activity measurements*. Science, 112(2902), 164–167.
2. Peech, M. (1965). *Hydrogen-ion activity*. In Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties (Vol. 9, pp. 914–926). American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
3. Nernst, W. (1889). *Die elektromotorische Wirksamkeit der Ionen*. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 4(1), 129–181.
4. Thomas, G. W. (1996). *Soil pH and soil acidity*. Methods of soil analysis: Part 3 Chemical methods, 5, 475–490.
5. Soil Survey Staff. (2014). *Kellogg Soil Survey Laboratory Methods Manual*. Soil Survey Investigations Report No. 42, Version 5.0. U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.
6. Viscarra Rossel, R. A., & Behrens, T. (2010). *Using data mining to model and predict soil properties with diffuse reflectance spectra*. Geoderma, 158(1-2), 46–54.
7. Adamchuk, V. I., Hummel, J. W., Morgan, M. T., & Upadhyaya, S. K. (2004). *On-the-go soil sensors for precision agriculture*. Computers and Electronics in Agriculture, 44(1), 71–91.
8. กรมพัฒนาที่ดิน. (2560). *คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และวัสดุปรับปรุงดิน*. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 6 ประวัติคณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาก (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สจล. พ.ศ. 2555, วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สจล. พ.ศ. 2549, วท.บ. (ฟิสิกส์) มน. พ.ศ. 2541

ความเชี่ยวชาญ ระบบสมองกลฝังตัว ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก เกษตร
ฟิสิกส์ดิจิทัล และเซนเซอร์อัจฉริยะ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chewa.t@rbru.ac.th

อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ (Principal Investigator)

หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ วัสดุเชิงประกอบ การพัฒนาต้นแบบวิจัย และระบบตรวจวัดทางฟิสิกส์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tanapat.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่าย และการ
สอบเทียบมาตรฐาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuntaporn.m@rbru.ac.th